

Problema R5. Subconjunto com Soma

Dado um conjunto A com N inteiros positivos e um valor alvo T , decida se existe algum subconjunto de A cuja soma dos elementos seja exatamente T .

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e T ($1 \leq N \leq 24$, $1 \leq T \leq 10^9$), o tamanho do conjunto e o valor alvo.

A segunda linha contém N inteiros $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), os elementos de A . Os valores podem se repetir.

Saída

Imprima uma única linha com 1 se existe um subconjunto de A com soma T , ou 0 caso contrário.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 7 3 5 2	1
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 100 3 5 2 9	0

Observações

No primeiro exemplo, o subconjunto $\{5, 2\}$ tem soma 7.